(a) Tak, wersja rzeczywista tw. spektralnego mówi, że skoro A jest symetryczna, to istnieje baza złożona z wektorów własnych, która jest ortogonalna. Po unormowaniu te wektory są kolumnami szukanej macierzy ortogonalnej. Liczymy te wektory:

$$W_A(\lambda) = (2-\lambda)\begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)(1-\lambda)\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$(2-\lambda)(1-\lambda)(\lambda^2-2\lambda) = (0-\lambda)(2-\lambda)^2(1-\lambda)$$

$$A-2I = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{I}\cdot(-1) \\ \text{II}\cdot(-1) \\ \text{III}+\text{I} \end{matrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

czyli $V_{(2)}A = \mathrm{Lin}((1,0,1,0),(0,0,0,1))$, czyli po unormowaniu mamy $\alpha_1 = (\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$, $\alpha_2 = (0,0,0,1)$. Są one prostopadłe (tw. spektralne tego nie gwarantuje).

$$A-I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

czyli $V_{(1)}A = \mathrm{Lin}(\alpha_3)$, gdzie $\alpha_3 = (0,1,0,0)$ jest już unormowany.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \text{III}+\text{V} \\ \\ \text{IV}\cdot\frac{1}{2} \end{matrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

czyli $V_{(0)}A = \lin((1,0,-1,0))$, czyli po unormowaniu mamy $\alpha_4 = (\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$. Zatem szukana macierz to

$$C = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(b) $W_{AB}(\lambda) = (\lambda^2 - 3\lambda + 2)(\lambda^2 - 2\lambda) = (2-\lambda)^2(1-\lambda)(0-\lambda)$

Żeby sprawdzić, czy postacie Jordana są takie same, trzeba sprawdzić wartość wł. 2:

$$B - 2I = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 & 0 \\ 3 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{I} \cdot \frac{1}{2} \\ \text{II} - \frac{3}{2}\text{I} \\ \longrightarrow \\ \text{III} \cdot (-1) \\ \text{IV} + \text{III} \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

czyli $r(A - 2I) = r(B - 2I) = 2$, czyli obie macierze mają $4 - 2 = 2$ klatki Jordana odpowiadające wartości wł. 2 (czyli największa możliwa liczba, bo jeszcze są klatki dla $\lambda = 0$ i $\lambda = 1$), czyli postacie Jordana są takie same, czyli są podobne.

(c) Nie, ponieważ wtedy by było $B = P^T A P$, czyli A i B byłyby kongruentne, a nie mogą być, bo A jest symetryczna, a B nie.